

Trabajo Práctico n° 1
Población, Muestra, Unidad Elemental, Variables.

- 1- Clasifica las siguientes variables según el tipo de variable: (cualitativas o cuantitativas, discretas o continuas) y escala de medición:
 - Tipo de suelo.
 - Cantidad de plantas por m²
 - Temperatura corporal
 - Color de los ratones.
 - Cantidad de insectos.
 - Forma de la hoja de una planta de algodón.
 - Longitud del fémur de una especie de áfidos.
 - Estadío (instar) de desarrollo de los pulgones.
 - Perímetros basales de troncos de quebracho blanco.
 - Temperaturas registradas en un laboratorio durante una semana.
 - Porcentaje de proteína bruta.
 - Contenido de sodio en muestras de agua.
 - Concentración de colesterol en suero de humanos (mg/dl).
 - Puntaje de un test de IQ (coeficiente intelectual) de una persona.
- 2- Identifica las variables y clasifícalas según tipo de variables y escala de medición, que se utilizan en los siguientes estudios:
 - a) Comparación entre el largo y el peso de dos poblaciones de larvas de la ranita llorona (*Physalaemus albonotatus*) criadas bajo diferentes temperaturas del agua.
 - b) Determinación del número de huevos por puesta del yacaré overo (*Caiman latirostris*) en una laguna de los Esteros del Iberá.
 - c) Crecimiento anual, durante los primeros 5 años de vida, de individuos masculinos y femeninos del Ombú (*Phytolacca dioica*).
 - d) Número de hembras que componen el harén de cada elefante marino macho en 2 elefanterías de la costa patagónica argentina.
 - e) Relación entre la cantidad de veneno producido semanalmente y el tamaño de la cabeza de 5 ejemplares de Yará de la cruz (*Bothrops alternatus*).
 - f) Número de vainas (frutos), de semillas por fruto, y peso de cada semilla de 3 ecotipos de la Retama (*Bulnesia retama*).
 - g) Estudio de la forma y número de cromosomas en 5 individuos masculinos y 5 femeninos de la "Mosca de la fruta" (*Drosophila melanogaster*).
 - h) Relación entre el número de vehículos que circulan en un punto dado de la ciudad y el grado de contaminación ambiental, medido por la concentración en partes por millón (PPM) de monóxido de carbono (CO).
 - i) Calificación obtenida por los alumnos de Bioestadística en el examen final.
- 3- Para los siguientes planteos, determinar:

a) Población	b) Muestra	c) Unidad elemental	d) Variable/s en estudio
e) Tipo de variable	f) Unidad de medida	g) Escala de medición	

 - En un estudio llevado a cabo para investigar el crecimiento del roble sedoso (*Grevillea robusta*) a una altura de 40 mts., se les midió a 15 ejemplares la longitud del perímetro basal (en cm.). El experimento se llevó a cabo en un bosque experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, en otoño de 2013.
 - En un establecimiento apícola de 300 colmenas se realizó un estudio para conocer el contenido de nitrofurano en miel, para lo cual se seleccionaron 10 colmenas al azar y se midió el contenido en cada una de ellas.
 - Se desea saber si las notas finales de los alumnos de Bioestadística podrían explicarse a través de su rendimiento en Matemática. Para ello se tomó una muestra de 12 alumnos de la Asignatura y se obtuvieron sus calificaciones en Matemática y en Bioestadística.
 - Se quiere estudiar realizar una investigación acerca del tamaño de los ejemplares de tortuga terrestre argentina (*Chelonoidis chilensis*) de la Pcia. De La Pampa. Para ello se estudia la relación entre el ancho y el alto del caparazón, y entre el ancho y el largo del plastrón.

- 4- Identifica en los siguientes casos, si se trata de parámetro o de estadístico:
Un fisiólogo está interesado en el índice de latidos cardíacos por persona, evaluadas después de ciertas cantidades de ejercicio; Está interesado en lo siguiente:
- a) el índice de latidos cardíacos promedio de 20 personas seleccionadas, evaluadas después de un ejercicio.
 - b) el índice de latidos cardíacos promedio de todas las personas, evaluadas antes de un ejercicio.
- 5- Un investigador que está estudiando el ancho del hueso interorbital del tordo amarillo (*Xanthopsar flavus*), anota cada medición como T.
¿Es T = 12,2 mm un ejemplo de: una muestra, una variable, una estadística, un parámetro o un dato?.
- 6- Coloque V o F según corresponda

a) Una variable cualitativa puede ser dicotómica o policotómica	
b) Un dato es un valor que toma la variable para una determinada unidad elemental.	
c) Una variable en escala de razón o proporción no se puede categorizar.	
d) En una escala de medición por intervalos, no importa el orden.	
e) Una variable en escala de intervalos se puede categorizar en una ordinal.	
f) En una muestra se pueden seleccionar cualquiera de los elementos de la población.	
g) Una variable del tipo cuantitativa puede tener decimales.	
h) Una variable del tipo cuantitativa discreta solo admite números enteros.	
i) Una variable cuantitativa continua puede tomar cualquier número real.	
j) Un parámetro es una medida estadística calculada con los datos de una muestra.	
k) Una variable cualitativa ordinal es una variable donde no importa el orden en que se toman los datos.	
l) En una escala de medición de razón o proporción, el cero es arbitrario.	
m) En una escala de medición por intervalos, el cero indica una cantidad nula de unidades.	
n) En una escala de medición de razón o proporción, el cero indica una cantidad nula de unidades.	

- 7- Considerando la población de venado de las pampas (*Ozotoceros bezoarticus*), que figuran en la tabla 1, extrae muestras de tamaño 5 y 8 elementos:
- a) Utilizando un muestreo simple al azar.
 - 1. Calcular el porcentaje de machos y hembras.
 - 2. Calcular promedio de Peso y Longitud del cuerpo.
 - b) Utilizando un muestreo sistemático.
 - 1. Calcular el porcentaje de machos y hembras.
 - 2. Calcular promedio de Peso y Longitud del cuerpo.

Tabla 1: Población de venado de las pampas (*Ozotoceros bezoarticus*) de la Reserva Privada San Alonso. Esteros del Iberá. Corrientes. Argentina.

EJ	EDAD	MES	SEXO	LONGCAB	ANCHOCAB	LONG	PESO	
1	19	7	1	11	5,5	53	80	EJ: Nro. de ejemplar
2	55	7	1	16,5	9	67,5	344	EDAD: en meses
3	81	9	1	15,5	8	72	416	MES: mes de medición
4	115	7	1	17	10	72	348	SEXO: 1: macho ; 2: hembra
5	104	8	2	15,5	6,5	62	166	LONGCAB: Long. de la cabeza en cm
6	100	4	2	13	7	70	220	ANCHOCAB: Ancho de la cabeza cm.
7	56	7	1	15	7,5	73,5	262	LONG: Longitud del cuerpo en cm.
8	51	4	1	13,5	8	68,5	360	PESO: peso en kg
9	57	9	2	13,5	7	64	204	
10	53	5	2	12,5	6	58	144	
11	68	8	1	16	9	73	332	
12	8	8	1	9	4,5	37	34	
13	44	8	2	12,5	4,5	63	140	
14	32	8	1	14	5	67	180	
15	20	8	2	11,5	5	52	105	
16	32	8	1	13	8	59	166	
17	45	9	1	13,5	7	64	204	
18	9	9	2	9	4,5	36	26	
19	21	9	1	13	6	59	120	
20	177	9	1	16	9,5	72	436	
21	57	9	2	12,5	5	57,5	125	
22	81	9	2	13	5	61	132	
23	21	9	1	13	5	54	90	
24	9	9	1	10	4	40	40	
25	45	9	1	16	6	63	220	
26	9	9	1	10	4	43	46	
27	33	9	1	13,5	6	66,5	154	
28	57	9	2	13	5,5	60,5	116	
29	45	9	2	13	6,5	60	182	
30	21	9	1	14,5	5,5	61	150	
31	10	10	1	9,5	4,5	40	165	
32	82	10	2	13,5	6,5	64	356	
33	70	10	2	14,5	6,5	65	316	
34	10	10	1	11	5	49	94	
35	10	10	1	11,5	5	47	86	
36	34	10	1	13	7	59	150	
37	34	10	1	16,5	6,5	72	270	
38	34	10	1	14	5,5	65	202	
39	58	10	2	13,5	6,5	63	202	
40	58	10	1	15,5	7	70,5	365	
41	11	11	1	11,5	6	48	79	
42	23	11	1	12	6,5	50	148	
43	70	10	1	15,5	7	76,5	446	
44	11	11	2	9	5	46	62	
45	83	11	2	14,5	7	61,5	236	
46	35	11	1	13,5	8,5	63,5	212	
47	16	4	1	10	4	48	60	
48	16	4	1	10	5	41	64	
49	17	5	1	11,5	5	53	114	
50	17	5	2	11,5	5	52,5	76	